Сервер интернет-магазина — это комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающий работу веб-витрины, обработку заказов, онлайн-оплату, хранение данных клиентов и товаров. Система работает круглосуточно, испытывает пиковые нагрузки в дни распродаж, взаимодействует с платёжными шлюзами, службами доставки и внешними API. Отказ сервера приводит к прямым финансовым потерям и репутационному ущербу.

Наиболее опасная угроза — атака шифровальщика (ransomware) на базу данных клиентов и заказов.

1. **Вероятность реализации — высокая.** Интернет-магазины — одна из самых частых целей ransomware-атак, поскольку простой напрямую бьёт по выручке, и владелец готов заплатить.
2. **Тяжесть последствий — критическая.** Магазин теряет доступ ко всем заказам, данным клиентов, истории транзакций. Работа полностью останавливается.
3. **Финансовые и юридические потери.** Простой в дни распродаж = прямые убытки. Утечка или потеря персональных данных клиентов грозит штрафами по 152-ФЗ и исками.
4. **Скорость и скрытность.** Шифрование происходит за минуты, а без свежих изолированных бэкапов восстановление почти невозможно.

Угроза надёжности	Вид угрозы	Технические меры	Организационные меры	Программные меры
Внезапный отказ накопителя	Отказ	RAID-массив, резервное копирование, мониторинг SMART, запасной SSD	Регламент плановой замены накопителей; журнал отказов	Прошивка и драйверы контроллера; ПО мониторинга дисков
Потеря части данных при скачке напряжения	Потеря целостности	ИБП, стабилизатор напряжения, резервное копирование	Регламент проверки ИБП; инструкция действий при сбое питания	Настройка автоматического сохранения и журналирования транзакций
Некорректная обработка заказов	Ошибка	Изолированные тестовые среды; система мониторинга ошибок	Код-ревью; регламент тестирования платёжных сценариев	Модульные и интеграционные тесты; обработка исключений; логирование
Компрометация базы данных (SQL-инъекция)	Утечка данных	WAF, сетевой экран, шифрование БД, резервное копирование	Обучение разработчиков безопасному кодированию; политика доступа	Параметризованные запросы; ORM; валидация входных данных; обновление зависимостей
Уничтожение записей администратором	Потеря целостности	Резервное копирование с версионностью; снапшоты БД	Разграничение прав; регламент удаления; двойное подтверждение	Мягкое удаление (soft delete); журнал аудита; ограничение прав СУБД
Блокировка доступа к данным (ransomware)	Блокирование доступа	Изолированные бэкапы (offline/immutable); EDR/антивирус; сегментация сети	Регламент восстановления; план реагирования на инциденты; обучение персонала	Обновление ПО; ограничение макросов; минимальные привилегии; мониторинг аномалий
Неверная конфигурация → сбой сервиса	Сбой	Стенд-копия продакшена; система мониторинга	Чек-лист конфигурирования; двойная проверка изменений	Infrastructure as Code; контроль версий конфигураций; автоматические проверки
Компрометация учётной	Утечка данных	MFA; менеджер паролей;	Обучение сотрудников;	Ограничение попыток входа;

записи (фишинг)		антифишинг-шлюз	регламент реакции на фишинг; политика паролей	мониторинг аномальных входов; ротация паролей
Невозможность восстановления после сбоя	Отказ	Резервные копии на отдельном носителе; проверка восстановления	Регламент регулярных учений по восстановлению; ответственный за бэкапы	Автоматизация бэкапов; контроль целостности копий; журналирование
Восстановление старой копии	Потеря целостности	Хранение нескольких версий бэкапов; контроль дат	Регламент актуализации инструкций; периодический пересмотр	Автоматическая проверка актуальности копий; версионирование